



Übungsblatt: Node-Red als zentrale Verarbeitungsschnittstelle

Lernziele

In diesem Übungsblatt binden Sie smarte Steckdosen des Typs NOUS A8T mit Tasmota per REST in Node-RED ein. Sie lesen JSON-Daten über HTTP ein, prüfen diese im Debug-Fenster und erstellen darauf aufbauend eine kleine Dashboard-Anwendung mit sechs Lampen. Tasmota stellt dafür Webbefehle der Form `'http://<ip>/cm?cmnd=<Befehl>'` bereit; Node-RED kann solche REST-/JSON-Antworten direkt mit HTTP-Request- und Debug-Nodes verarbeiten

Ausgangslage

Im Übungsraum stehen smarte Steckdosen des Typs NOUS A8T mit Tasmota bereit. Die Geräte sollen für die Aufgaben sinnvoll auf den Tischen angeordnet werden, zum Beispiel in aufsteigender Reihenfolge der IP-Adressen.

Range: 10.18.210.20 (iot-ps-00.local.cs.hs-rm.de) bis 10.18.210.51 (iot-ps-31.local.cs.hs-rm.de)

Hinweise zur HTTP-Schnittstelle

Tasmota ist eine freie Open-Source-Firmware für WLAN-fähige Smart-Home-Geräte wie Steckdosen, Schalter und Lampen. Sie ermöglicht die lokale Steuerung und Abfrage der Geräte über Weboberfläche, HTTP und MQTT, ohne dass dafür eine Cloud nötig ist. Eine Dokumentation finden Sie hier:

<https://tasmota.github.io/docs/Commands/>

Tasmota verwendet für Webbefehle HTTP-Aufrufe der Form `http://<ip>/cm?cmnd=<Befehl>`. Der Befehl Power ohne Parameter liefert den aktuellen Schaltzustand zurück, während Power ON bzw. OFF den Ausgang schalten. Status <http://..IP../cm?cmnd=Status> 8 liefert Informationen zum Stromverbrauch.

Hinweise zu Werkzeugen

Node-RED ist ein grafisches Low-Code-Werkzeug für ereignisgetriebene Anwendungen. Damit können Sie Geräte, APIs und Dienste über sogenannte Flows miteinander verbinden, ohne alles in klassischem Programmcode schreiben zu müssen.

Herunterladen können Sie Node-RED über die offizielle Website unter nodered.org. Nach Start ist der Aufruf im Browser über `http://localhost:1880` möglich.

Aufgabe 1: Node-Red installieren

Installieren Sie Node-RED lokal auf Ihrem Rechner und starten Sie die Entwicklungsumgebung. Installieren Sie danach das Dashboard-Paket `@flowfuse/node-red-dashboard` über den Palette Manager.

Aufgabe 2: REST-Daten einer Steckdose in Node-RED einlesen

Erstellen Sie einen einfachen Flow mit inject, http request und debug.

Lesen Sie die Daten einer Steckdose per HTTP ein und prüfen Sie die JSON-Antwort im Debug-Fenster.

Anforderungen

- Lesen Sie eine Steckdose per HTTP aus. Testen Sie mindestens Power und Status 0.
- Geben Sie die Antwort vollständig im Debug-Fenster aus. → Achtung die HTTP Reponse kann String oder JSON sein, das können Sie einstellen in der HTTP Request Node.
- Benennen Sie die Felder für Schaltzustand und Leistungswert, falls vorhanden.

Aufgabe 3: Sechs Steckdosen in eine Anwendung integrieren

Erweitern Sie Ihren Flow so, dass sechs Steckdosen regelmäßig abgefragt werden. In den Steckdosen stecken Lampenfassungen mit Glühbirnen. Ziel ist eine kleine Node-RED-Anwendung mit Zustands- und Verbrauchsübersicht. Addieren Sie auch die Verbräuche auf.

Anforderungen

- Verwenden Sie sechs REST-fähige A8T-Steckdosen.
- Vergeben Sie verständliche Namen, zum Beispiel Lampe 1 bis Lampe 6.
- Lesen Sie pro Steckdose mindestens Schaltzustand und, falls verfügbar, den Leistungswert ein.
- Berechnen Sie in Node Red den Gesamtverbrauch aller sechs Steckdosen.
- Bereiten Sie die Daten so auf, dass sie im Dashboard weiterverwendet werden können.

Aufgabe 4: Zusätzliche Funktion

Erweitern Sie ihre Programmierung um mindestens eine zusätzliche Funktion.

Sie können z.B. Lampe Nr 6 als ein Ausgabelicht auf den Input der ersten 5 Lampen verwenden:

Umsetzungsideen

- Warnung bei Überschreiten eines Grenzwerts. → Falls mind. 3 der ersten 5 Lampen leuchten: 6. geht an
- Lampe 6 blinkt in regelmäßigen Abständen so oft, wie viele der ersten fünf Lampen leuchten.
- Binärkodierte Darstellung der Anzahl der Lampen 1-4 über Lampen 5-6

Optionale Zusatzaufgabe : Dashboard-Anwendung erstellen

Erstellen Sie mit `@flowfuse/node-red-dashboard` eine kompakte Visualisierung. Geeignet sind zum Beispiel Text-, Gauge-, Chart- oder Switch-Widgets.

Mindestanforderungen

- Anzeige von sechs Lampen bzw. Steckdosen.
- Sichtbarer Schaltzustand jeder Lampe.
- Anzeige des Leistungswerts jeder Steckdose, falls verfügbar.
- Anzeige des Gesamtverbrauchs aller sechs Steckdosen.

Mögliche Umsetzung

- Sechs farbige Statusfelder oder Lampensymbole, zum Beispiel Gelb = an, Grau = aus.
- Pro Steckdose ein kleiner Text mit Name und Leistung in Watt.
- Eine zentrale Anzeige für den summierten Gesamtverbrauch.
- Optional ein Chart für den Verlauf des Gesamtverbrauchs.